Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Кафедра информатики и прикладной математики

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11.
КОРПОРАТИВНЫЕ СЕТИ

Методические указания к лабораторной работе

Казань
КНИТУ
2013

Цель работы: Ознакомиться с методами построения и конфигурирования корпоративных сетей. Получить навыки по настройке *NAT*.

Развитие корпоративных сетей

С ростом и развитием организаций растут и их требования к сетям. Крупная организация с многочисленными пользователями, площадками и системами называется *предприятием*. Стандартные примеры предприятий:

- промышленные предприятия;
- крупные розничные магазины;
- рестораны и поставщики услуг;
- коммунальные службы и правительственные агентства;
- больницы;
- школьные системы.

Сеть, которая используется для поддержки предприятия-корпорации, называется *корпоративной сетью*. Корпоративные сети имеют множество общих характеристик, некоторые из них перечислены ниже:

- поддержка ключевых приложений;
- поддержка трафика *конвергентной сети*;
- потребность в централизованном управлении;
- поддержка разнообразных потребностей бизнеса.

Корпоративная сеть должна поддерживать обмен различными типами сетевого трафика, такими как файлы данных, электронная почта, *IP*-телефония и видеоприложения, для нескольких отделов организации.

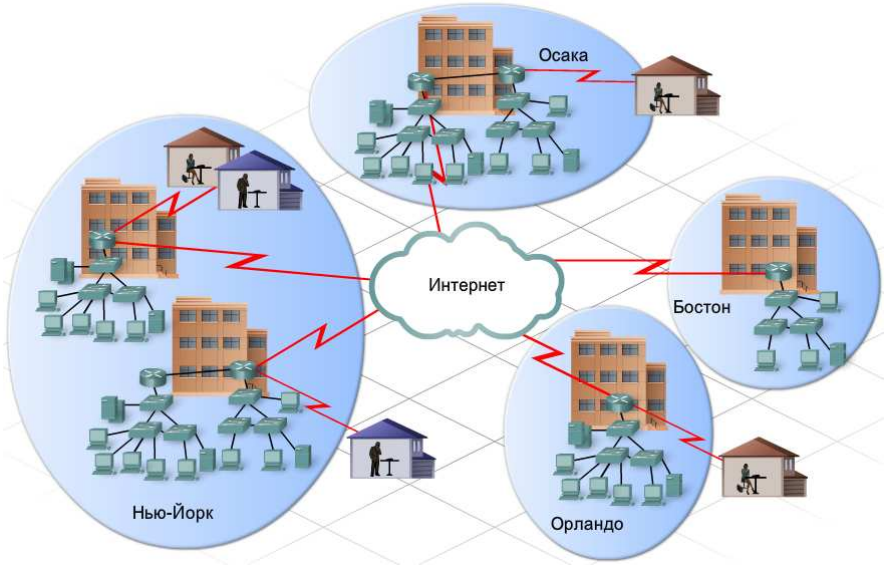


Рис. 1. Корпоративная сеть международной корпорации, использующей также наемных работников

Организации часто используют свои сети для предоставления критически-важных услуг. Простои корпоративной сети мешают организации выполнять стандартные операции, что приводит к потере прибыли и заказчиков. Поэтому сеть должна быть доступна в течение 99,999% времени.

Чтобы добиться этого уровня надежности, в корпоративных сетях часто устанавливают оборудование высшего класса. Оно разработано для надежной работы, с возможностью обеспечения резервного источника питания и средств переключения при отказе. Оборудование корпоративного класса проектируется и производится в соответствии с более строгими требованиями, чем устройства более низкого класса, и передает большие объемы сетевого трафика.

Тем не менее, приобретение и установка оборудования корпоративного класса не устраняет необходимость в правильном проектировании сети. Цель качественного проектирования сети – исключить любые критические точки отказа. Это обеспечивается за счет встраивания в сеть резервных компонентов.

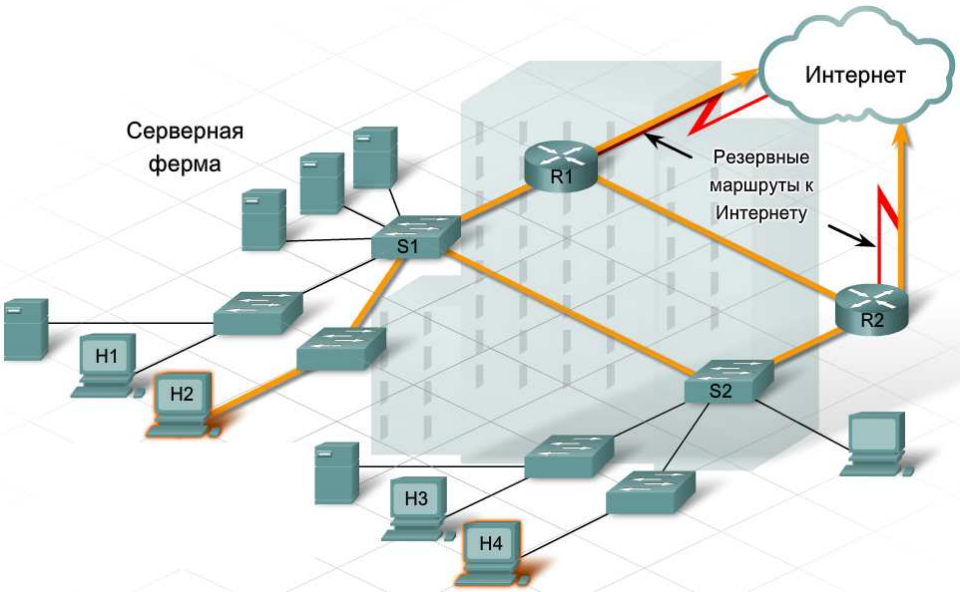


Рис. 2. Корпоративная сеть с резервными маршрутами

Другие важные факторы при проектировании сети:

- оптимизация полосы пропускания;
- обеспечение безопасности сети;
- обеспечение производительности сети.

Для *оптимизации полосы пропускания* корпоративной сети необходимо организовать сеть так, чтобы обеспечить локализацию трафика и предотвратить его распространение в областях сети, в которых этот трафик не требуется. Для организации сети используется трехуровневая модель иерархической архитектуры. Эта модель разделяет функции сети на три уровня: уровень доступа, уровень распределения и центральный уровень. Каждый уровень выполняет свои функции.

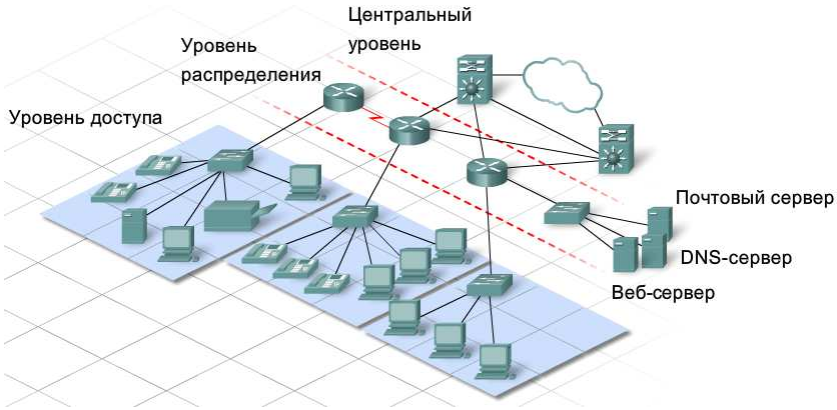


Рис. 3. Трехуровневая структура корпоративной сети

Уровень доступа обеспечивает подключение пользователей. Уровень распределения используется для пересылки трафика из одной локальной сети в другую. И, наконец, центральный уровень предоставляет высокоскоростную магистраль для рассредоточенных конечных сетей. Пользовательский трафик создается на уровне доступа и проходит через другие уровни, если для передачи необходимы функции этих уровней.

Хотя иерархическая модель включает три уровня, некоторые корпоративные сети используют услуги центрального уровня, предлагаемые сторонними провайдерами интернета, чтобы сократить затраты.

Корпоративная архитектура разделяет сеть на следующие функциональные компоненты:

- комплекс зданий предприятия: включает инфраструктуру комплекса зданий с серверными фермами и средствами управления сетью;
- граница предприятия: включает модули интернета, *VPN* и *WAN*, которые соединяют корпорацию с сетью поставщика услуг;
- граница поставщика услуг: предоставляет услуги интернета, телефонной сети общего пользования (*PSTN*) и *WAN*.

Все входящие и исходящие данные в этой модели проходят через пограничное устройство. Система может проверить все пакеты и принять решение об их допуске к обработке в корпоративной сети. Кроме того, на границе предприятия можно настроить системы обнаружения несанкционированного доступа и системы предотвращения вторжений для защиты от несанкционированных действий.

Качественно спроектированная сеть не только контролирует трафик, но и ограничивает размер доменов возникновения сбоев. Домен возникновения сбоя – это область сети, подверженная действию неполадок ключевого устройства или услуги.

Назначение отказавшего устройства определяет характер и размер домена возникновения сбоя. Например, неисправный коммутатор в сетевом сегменте, как правило, воздействует только на узлы этого сегмента. Однако если отказы-

вает маршрутизатор, соединяющий данный сегмент с другими сегментами, степень воздействия будет гораздо выше.

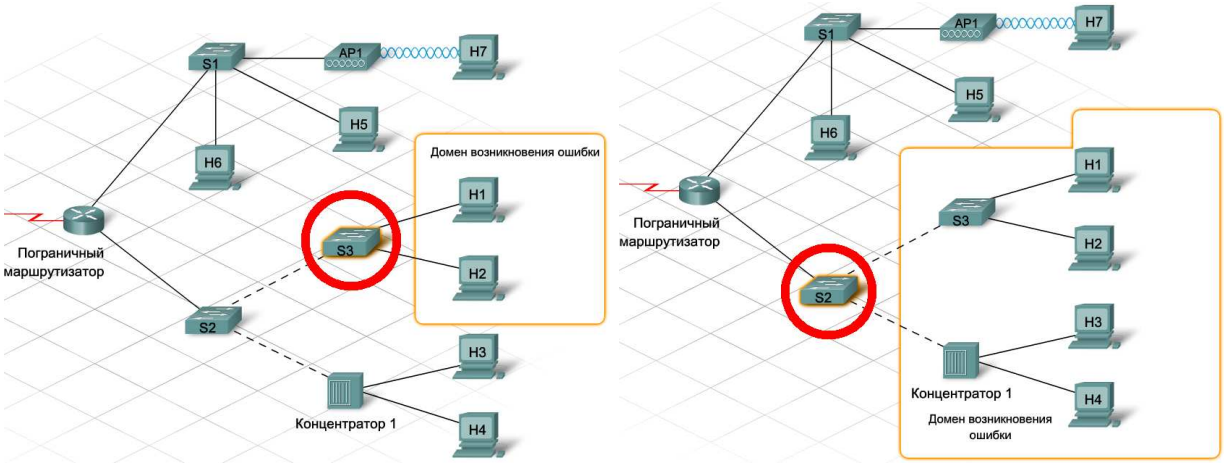


Рис. 4. Домены возникновения ошибки на устройствах разных уровней

Использование резервных каналов и надежных устройств корпоративного класса сводит к минимуму вероятность прерывания работы сети. Уменьшение доменов возникновения сбоев уменьшает степень воздействия неполадок на работу компании. Кроме того, оно упрощает поиск и устранение неполадок и снижает коэффициент простоя для всех пользователей.

Корпоративные сети *LAN* и *WAN*

Корпоративные сети используют традиционные технологии *LAN* и *WAN*. В стандартной корпоративной сети несколько локальных сетей в комплексе зданий соединяются на уровне распределения или центральном уровне и формируют *LAN*. Эти локальные *LAN* соединяются с другими географически рассредоточенными площадками, формируя *WAN*.

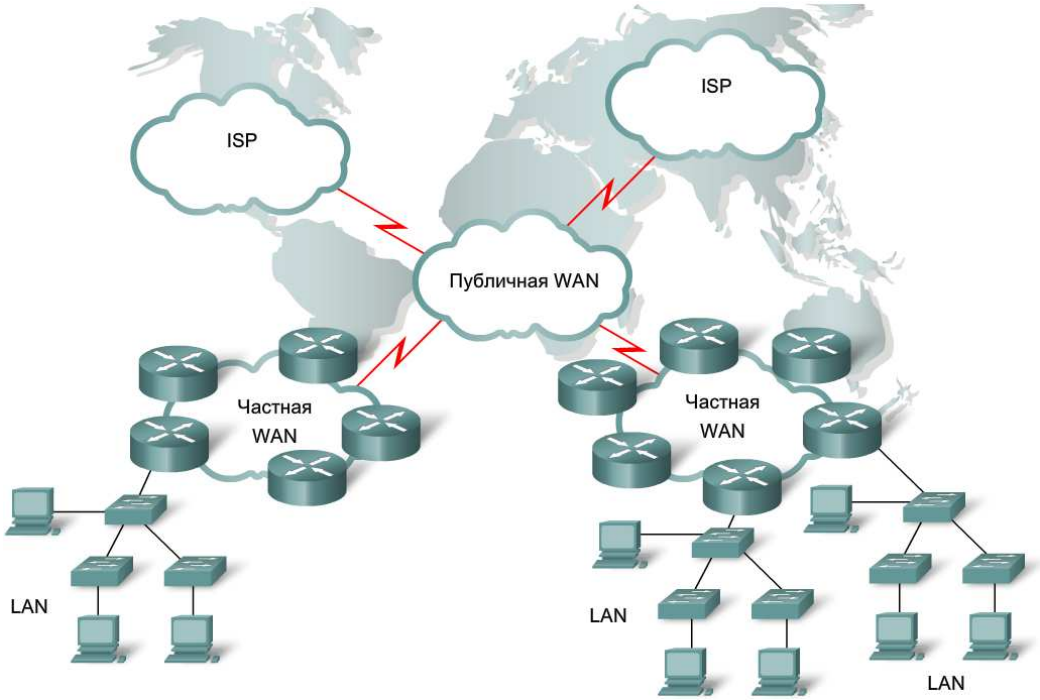


Рис. 5. Формирование корпоративной сети

Сети *LAN* являются частными и находятся под контролем одного лица или организации. Организация устанавливает, контролирует и обслуживает кабели и устройства, являющиеся строительными блоками *LAN*.

Некоторые *WAN* также являются частными, но из-за высокой стоимости разработки и обслуживания частных *WAN* только самые крупные организации могут позволить себе такие сети. Большинство компаний покупают каналы *WAN* у провайдеров интернета (*ISP*). В этом случае провайдер выполняет обслуживание серверной стороны, т.е. внутренних сетевых подключений и сетевых услуг между *LAN*.

Если организация имеет значительное число площадок по всему миру, создание каналов и услуг *WAN* может быть сложной задачей. Например, основной провайдер интернета организации может не предлагать обслуживание во всех населенных пунктах и странах, в которых у организации есть офисы. В результате организации приходится приобретать услуги у нескольких провайдеров, и это часто становится причиной неоднородного качества предоставляемых услуг. Во многих развивающихся странах разработчики сетей могут столкнуться с различиями в доступности оборудования, услуг *WAN* и технологий шифрования

для безопасности. Для поддержки корпоративной сети важно иметь единые стандарты оборудования, конфигурации и услуг.

Особенности *LAN*:

- организация несет ответственность за установку инфраструктуры и управление ею;
- *Ethernet* – самая распространенная из используемых технологий;
- основное внимание в сети уделяется уровню доступа и уровню распределения;
- *LAN* соединяет пользователей и предоставляет поддержку локализованных приложений и серверных ферм;
- соединенные устройства, как правило, находятся в той же локальной области, например, в здании или комплексе зданий.

Особенности *WAN*:

- соединение площадок, которые, как правило, находятся на значительном расстоянии друг от друга;
- для подключения к *WAN* необходимо устройство, преобразующее данные в форму, приемлемую для сети поставщика услуг;
- услуги предоставляются провайдером интернета;
- ответственность за установку инфраструктуры и управление ею несет провайдер;
- пограничные устройства преобразуют инкапсуляцию *Ethernet* в последовательную инкапсуляцию *WAN*.

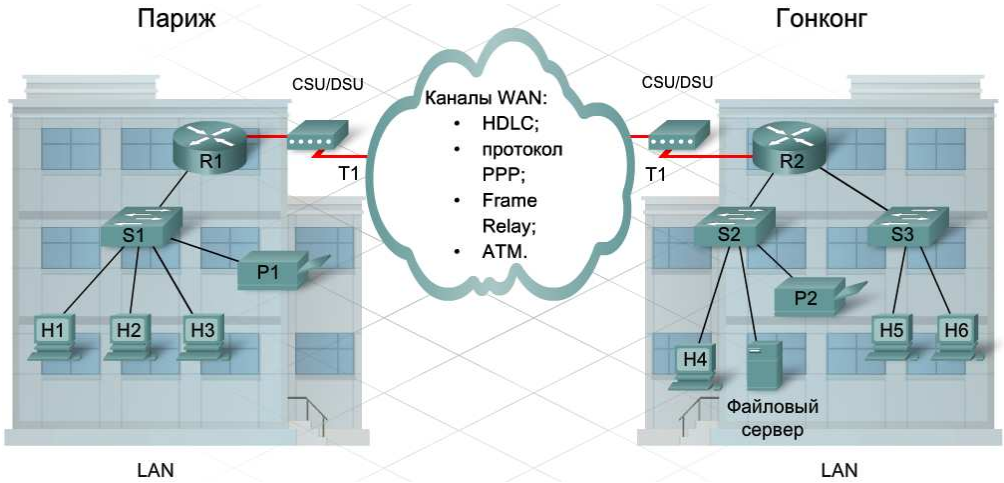


Рис. 6. Формирование *WAN* из *LAN*

Таким образом, корпоративные сети включают технологии и *WAN*, и *LAN*. Они предоставляют множество услуг, связанных с интернетом, например:

- электронная почта;
- веб-сервисы;
- *FTP*;
- *Telnet/SSH*;
- форумы.

Многие компании используют частные сети или интранет для предоставления доступа локальным и удаленным сотрудникам с использованием технологий *LAN* и *WAN*.

Сети интранет могут иметь каналы связи с интернетом. В то же время, они содержат конфиденциальную информацию и разработаны только для сотрудников компании. Поэтому их необходимо защищать межсетевыми экранами. Удаленные работники, не подключенные к корпоративной *LAN*, должны пройти аутентификацию перед получением доступа.

В некоторых случаях организации предоставляют привилегированный доступ к своей сети ключевым поставщикам и заказчикам. Для этого используются следующие методы:

- прямое подключение через *WAN*;
- удаленный вход в основные прикладные системы;
- доступ к защищенной сети через *VPN*.

Сеть интранет, поддерживающая подключение поставщиков и подрядчиков, называется сетью экстранет. *Экстранет* – это частная сеть, которая обеспечивает контролируемый доступ пользователям и компаниям, находящимся за пределами организации. Экстранет – это не сеть публичного доступа.

Режимы потоков трафика

Качественно спроектированная корпоративная сеть характеризуется определенными и предсказуемыми режимами потоков трафика. В некоторых случаях трафик остается в сегменте *LAN* корпоративной сети, в других – передается через каналы *WAN*.

При определении способа проектирования сети важно учесть объем трафика, направляемого в определенное место, и наиболее распространенные источники этого трафика. Например, сетевой трафик, который должен оставаться локальным для пользователей сети, включает:

- общий доступ к файлам;
- печать;
- внутреннее резервное копирование и зеркалирование;
- службы, обеспечивающие передачу голоса внутри здания и между зданиями.

Типы трафика, которые чаще всего наблюдаются в локальной сети, но могут передаваться через *WAN*:

- обновления системы;
- корпоративная электронная почта;
- обработка транзакций.

Помимо трафика *WAN* к внешнему трафику относятся данные, передаваемые в интернет или полученные из него. Потоки трафика *VPN* и интернета считаются внешними.

Контроль потоков трафика в сети оптимизирует полосу пропускания и предлагает дополнительный уровень безопасности за счет мониторинга. Понимание режимов и потоков трафика позволяет сетевому администратору прогнозировать ожидаемые объемы и типы трафика. При обнаружении неожиданного трафика в области сети выполняется фильтрация этого трафика и анализ его источника.

Когда-то для передачи голоса, видео и данных использовались отдельные сети. Современные технологии поддерживают *конвергированную* сеть, в которой голос, видео и данные передаются через общую среду.

Конвергенция представляет дополнительные проблемы при проектировании и управлении полосой пропускания. Корпоративные сети должны обеспечивать передачу трафика из различных приложений:

- обработка транзакций БД;
- доступ к *мэйнфреймам* и центрам обработки данных;
- совместный доступ к принтерам и файлам;
- аутентификация;
- веб-сервисы;
- электронная почта и другие коммуникации;
- службы *VPN*;
- голосовые вызовы и голосовая почта;
- видео и видеоконференции.

Также должны поддерживаться процессы контроля и управления сетью, необходимые для ее базовой эксплуатации.

При определении механизма управления сетевым трафиком важно понимать тип трафика, который передается через сеть, а также текущие потоки трафика. Если типы трафика неизвестны, для перехвата и анализа трафика можно воспользоваться *перехватчиком пакетов – сниффером*.

Для определения режимов потока трафика важно:

- перехватить трафик в период пиковой загрузки, чтобы получить хорошее представление о различных типах трафика;
- выполнить перехват в различных сегментах сети, так как некоторые типы трафика могут быть ограничены определенными сегментами.

Используя полученные данные, сетевые техники могут определить потоки трафика. Они анализируют эти данные по источнику, месту назначения и типу передаваемого трафика. Результаты анализа можно использовать при принятии решений об эффективном управлении трафиком. Этого можно добиться путем

уменьшения ненужных потоков трафика или изменения режима потоков за счет перемещения сервера.

Иногда для улучшения производительности сети достаточно переместить сервер или услугу в другой сегмент сети. В других случаях оптимизация производительности сети может потребовать серьезного вмешательства и перепроектирования сети.

Приоритеты трафика

Разные типы трафика имеют различные требования и могут вести себя поразному.

Большинство интерактивных приложений используют *трафик данных*. Некоторые типы сетевых приложений передают данные случайным образом. Другие, такие как хранилища данных, передают большие объемы трафика в течение длительных периодов времени.

Большинство приложений, использующих передачу данных, допускают задержки, хотя некоторые из них более чувствительны к задержкам и требуют большей надежности, чем другие. Поэтому для передачи трафика данных, как правило, используется протокол *TCP*. Протокол *TCP* использует подтверждение, чтобы определить необходимость в повторной передаче потерянных пакетов и, таким образом, гарантирует доставку. Хотя подтверждение повышает надежность протокола *TCP*, оно также является причиной задержки.

Голосовой трафик и видеотрафик отличаются от трафика данных. Голосовые и видеоприложения требуют непрерывного потока данных для обеспечения высокого качества изображения и звука. Процесс подтверждения протокола *TCP* вызывает задержки, которые разбивают эти потоки и снижают качество работы приложения. Поэтому голосовые и видеоприложения используют протокол пользовательских датаграмм (*UDP*) вместо протокола *TCP*. Поскольку *UDP* не использует механизмы повторной передачи пакетов, задержки сводятся к минимуму.

Помимо задержек протоколов *TCP* и *UDP* необходимо учитывать задержку (запаздывание), вызванную сетевыми устройствами, которые обрабатывают трафик на пути от источника к месту назначения. Устройства 3-го уровня модели *OSI* вызывают более длительные задержки, чем устройства 2-го уровня, из-за большего числа заголовков, которые необходимо обработать. Поэтому задержка на маршрутизаторах выше, чем на коммутаторах.

Дрожание – это колебания времени доставки пакетов по месту назначения. Как правило, вызывается перегрузкой сети.

Очень важно снизить задержки, запаздывание и дрожание для трафика, чувствительного ко времени.

Качество обслуживания (*QoS*) – это процесс, используемый для гарантированной доставки выбранного потока данных. Механизмы службы *QoS* сортируют трафик в очереди на основе его приоритета. Например, голосовой трафик получает приоритет над обычными данными.

Центр управления сетью

Большинство корпоративных сетей включают в себя *центр управления сетью* (*NOC*), который обеспечивает центральное управление и мониторинг для всех сетевых ресурсов. Иногда центр управления сетью называют *центром обработки данных* (*ЦОД*).

Работники стандартного корпоративного центра управления сетью предоставляют поддержку для локальных и удаленных площадок и часто решают проблемы как локальных, так и удаленных сетей. Более крупные центры управления сетью могут представлять собой группы помещений, в которых сосредоточены специалисты по сетям и соответствующее оборудование.

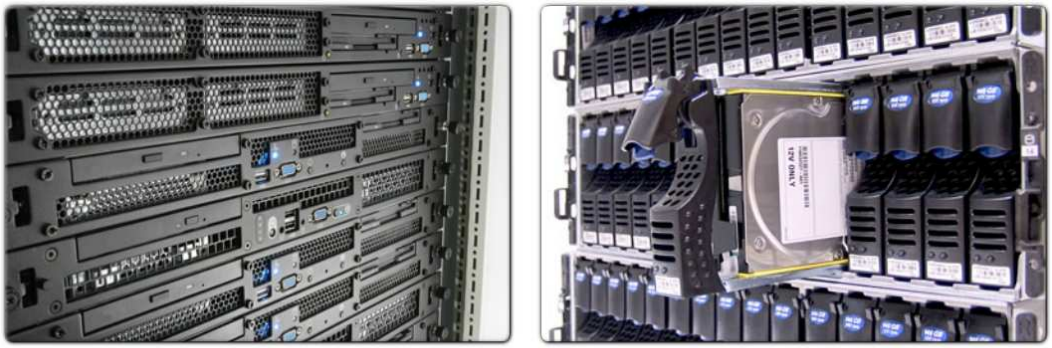
Помимо поддержки сети и управления ею, многие центры управления сетью предоставляют централизованные ресурсы, такие как серверы и хранилища данных.

Серверы в центрах управления сетью, как правило, *кластеризуются* и образуют *серверную ферму*. Серверная ферма часто считается единым ресурсом,

но на самом деле она выполняет две функции: резервирование и распределение нагрузки. Если один из серверов отказывает, другой принимает его функции.

Серверы в ферме могут устанавливаться в стойку и соединяться высокоскоростными коммутаторами. Кроме того, они могут представлять собой *блейд-серверы*, смонтированные в шасси и соединенные высокоскоростной соединительной платой.

Другой важный аспект центра управления сетью – высокоскоростное хранилище данных большой емкости. *Хранилище данных*, или *хранилище с подключением по сети* (*Network Access Storage – NAS*) объединяет большое количество дисков, которые подключаются непосредственно к сети и могут использоваться любым сервером. Устройство *NAS*, как правило, подключается к сети *Ethernet* и имеет собственный *IP*-адрес.



Серверная ферма Сетевое хранилище (NAS)

Рис. 7. Серверная ферма и *NAS*

Более сложная версия *NAS* называется сетью хранения данных (*SAN*). *SAN* – это высокоскоростная сеть, которая соединяет различные типы устройств хранения через *LAN* или *WAN*.

Оборудование в корпоративных центрах управления сетью обычно монтируется в стойки. В крупных центрах управления сетью стойки, как правило, монтируются от пола до потолка и могут соединяться друг с другом. При монтаже оборудования в стойку необходимо обеспечить достаточную вентиляцию и доступ к стойке спереди и сзади. Кроме того, для оборудования необходимо предоставить надежное заземление.

Самая распространенная ширина стойки – 19 дюймов (48,26 см). Большинство устройств разрабатываются для установки в стойки такой ширины. Пространство по вертикали, занимаемое устройством, называется единицей высоты устройства (*RU*). Единица равняется 1,75 дюйма (4,4 см). Например, высота шасси размера *2U* – 3,5 дюйма (8,9 см). Чем ниже число единиц стойки, тем меньше места нужно устройству и тем больше устройств можно установить в стойку.

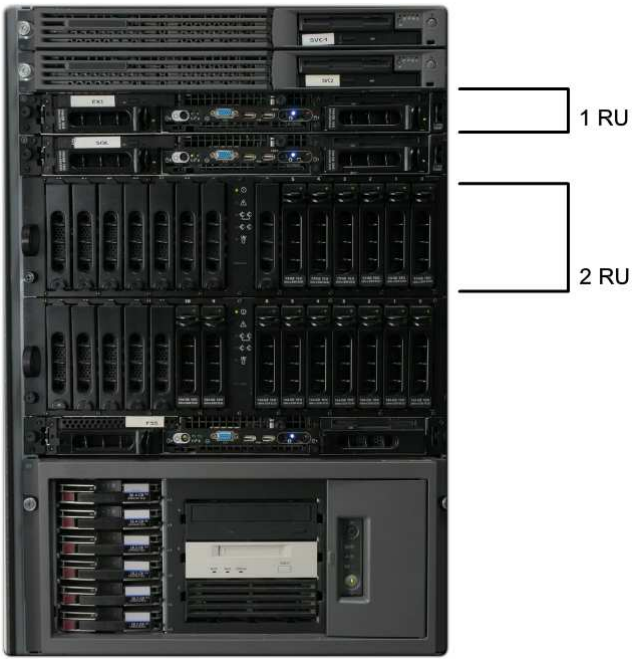


Рис. 8. Единицы высоты устройства

Другой важный аспект – устройства с большим числом подключений, такие как коммутаторы. Их следует размещать рядом с распределительными панелями и местами объединения кабелей в кабельные коробы.

В корпоративных центрах управления сетью тысячи кабелей могут входить в объект и выходить из него. Структурированная кабельная система позволяет создать организованную кабельную систему, понятную монтажникам, сетевым администраторам и техникам, работающим с кабелями. В лабораторной работе №10 были изложены основные правила управления кабелями. При необходимости повторите их.

Управление кабелями служит нескольким целям. В первую очередь оно формирует четкую и организованную систему, которая помогает изолировать

неполадки кабеля. Во-вторых, рекомендуемые методы укладки кабеля позволяют защитить его от физических повреждений и электромагнитных помех, что позволяет значительно уменьшить количество возникающих проблем.

При прокладке кабеля:

- оба конца кабеля должны отмечаться с использованием стандартных условных обозначений, указывающих на приемник и передатчик;
- все кабельные пролеты должны быть задокументированы на схеме физической топологии сети;
- все кабельные пролеты, как медные, так и оптоволоконные, должны пройти сквозные испытания путем отправки сигнала через кабель с последующим измерением потерь.

Стандарты укладки кабеля определяют максимальное расстояние для всех типов кабелей и сетевых технологий. Например, согласно стандартам *IEEE* кабельный пролет от коммутатора до узла при использовании неэкранированной витой пары (*UTP*) и технологии *Fast Ethernet* не должен превышать 100 метров. Если длина пролета превышает рекомендованную длину, могут возникнуть проблемы передачи данных, особенно при плохой заделке концов кабелей.

Документирование и тестирование плана кабельной сети критически важно для эксплуатации сети.

Телекоммуникационная комната

Центр управления сетью – это центральная нервная система корпорации. Но на практике большинство пользователей подключаются к коммутатору в *телекоммуникационной комнате*, которая обычно находится на некотором расстоянии от центра управления сетью. Телекоммуникационную комнату также называют *коммуникационным отсеком* и *промежуточным распределительным отсеком* (*IDF*). Она содержит сетевые устройства уровня доступа, и, в идеале, в ней поддерживаются те же условия, что и в центре управления сетью за счет таких средств, как кондиционирование воздуха и ИБП.

Пользователи, работающие с проводной технологией, подключаются к сети через коммутаторы и концентраторы *Ethernet*. Пользователи, работающие с беспроводной технологией, подключаются через точку доступа (*Access Point – AP*). Устройства уровня доступа, такие как коммутаторы и точки доступа, представляют потенциальную уязвимость в системе безопасности сети. Физический и удаленный доступ к этим устройствам должен предоставляться только авторизованному персоналу. Кроме того, специалисты по сетям могут внедрять защиту портов и другие меры на коммутаторах, а также различные средства беспроводной безопасности на точках доступа.

Защита телекоммуникационных комнат становится еще более важной в связи с увеличением внимания к защите личных данных. Новое законодательство в этой сфере подразумевает значительные штрафы в случаях, когда конфиденциальные данные из сети попадают в плохие руки. Современные сетевые устройства предлагают средства предотвращения этих атак и защиты целостности данных и пользователей.

Удаленная работа в корпоративной сети

Разработка корпоративных сетей и технологии удаленного подключения сильно изменила методы нашей работы.

Удаленная (*дистанционная*) *работа* и работа через сеть позволяют сотрудникам использовать телекоммуникационные технологии для работы из дома или других удаленных мест. Работник, использующий эту технологию, называется *удаленный рабочий* или *дистанционный работник*.

Все большее число компаний поощряют своих сотрудников на удаленную работу. Удаленная работа обеспечивает множество преимуществ как для работника, так и для работодателя. С точки зрения работодателя, когда сотрудник работает из дома, компании не нужно предоставлять ему выделенное физическое рабочее место. Одно рабочее место в офисе может совместно использоваться несколькими сотрудниками, которым необходимо посещать физический

офис только время от времени. Такая организация труда позволяет сократить затраты на недвижимость и соответствующие службы поддержки.

Некоторые компании добиваются снижения затрат на авиаперевозки и проживание в отелях, позволяя сотрудникам встречаться с помощью удаленных конференций и инструментов для совместной работы. Люди по всему миру могут работать вместе так, как если бы они находились в одном месте.

Кроме того, уменьшение необходимости в поездках работников оказывает положительное воздействие на состояние окружающей среды. Снижение автомобильного и авиационного трафика снижает загрязнение среды.

В то же время, удаленные работники должны быть самостоятельными и дисциплинированными. Некоторым удаленным работникам не хватает социальной среды офиса, им сложно работать в физической изоляции.

Кроме того, удаленная работа эффективна не для всех должностей. Некоторые из них требуют физического присутствия в офисе в течение определенного периода времени. Однако все больше корпораций используют технологии для распространения удаленной работы.

Для эффективной работы удаленные работники нуждаются в различных инструментах. В их числе:

- электронная почта;
- чат;
- совместный доступ к компьютерам и приложениям;
- *FTP*;
- *Telnet*;
- *VoIP*;
- видеоконференции.

Инструменты для совместного использования экранов и приложений постоянно совершенствуются. Сегодня они позволяют интегрировать голос и видео. Новые технологии выводят совместную работу на новый, более современный уровень. Эта технология создает среду на базе корпоративной сети, в которой пользователи из удаленных мест могут встречаться так, как если бы они

находились в одной комнате. Благодаря объединению больших видеоэкранов и качественного звука в специальных комнатах собрание будет выглядеть так, как если бы все участники, независимо от местоположения, сидели за одним столом.

Сети *VPN*

Одно из препятствий, которое должны преодолеть удаленные работники, – низкая безопасность большинства инструментов удаленного доступа. Использование небезопасных инструментов может привести к перехвату или изменению данных во время передачи.

Одно из решений проблемы – использовать безопасные версии приложений, если они существуют. Например, вместо *Telnet* следует использовать *SSH*. К сожалению, безопасные версии доступны не для всех приложений. Более простой вариант – шифрование всего трафика между удаленной площадкой и корпоративной сетью с помощью *виртуальных частных сетей* (*VPN*).

Сети *VPN* часто описываются как *туннели*. В качестве аналогии можно привести подземный туннель и наземную дорогу между двумя пунктами. Транспорт, использующий подземный туннель для перемещения между двумя пунктами, окружен со всех сторон и скрыт от взгляда посторонних. Подземный туннель соответствует инкапсуляции *VPN* и виртуальному туннелю.

При использовании *VPN* создается виртуальный туннель, на основе адреса источника и назначения. Все данные, передаваемые между источником и местом назначения, шифруются и инкапсулируются с использованием защищенного протокола. Безопасный пакет передается через сеть. При получении на принимающей стороне пакет деинкапсулируется и дешифруется.

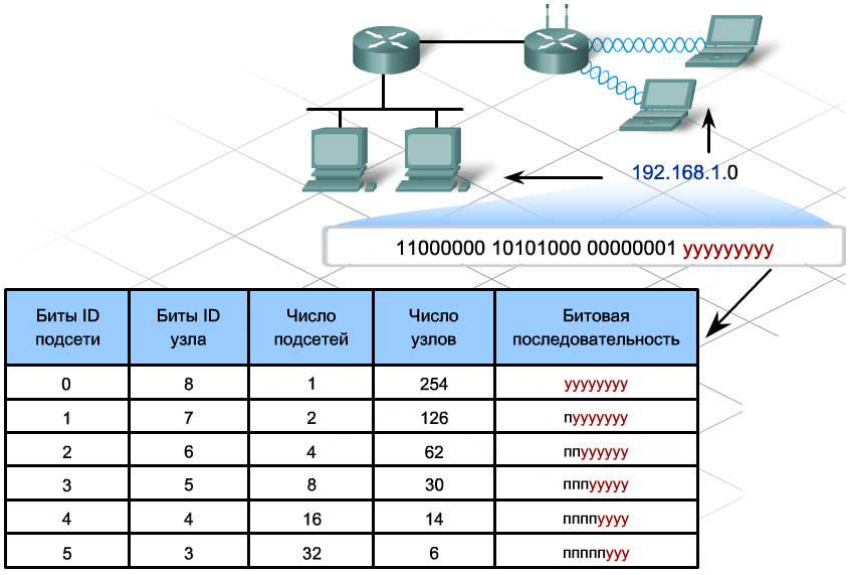
VPN – это приложение типа *клиент–сервер*, поэтому удаленные работники должны установить *VPN*-клиент на своих компьютерах, чтобы создать безопасное подключение к корпоративной сети.

Когда удаленные работники подключаются к корпоративной сети через *VPN*, они становятся частью этой сети и получают доступ ко всем услугам и ресурсам так, как если бы они имели прямое подключение к *LAN*.

Сетевая трансляция адресов

При традиционном классовом делении на подсети одно и то же число битов используется для определения идентификаторов всех создаваемых подсетей. При таком типе деления на подсети всегда получается фиксированное количество подсетей и фиксированное количество узлов в каждой подсети. По этой причине такой метод называется делением на подсети с фиксированной длиной.

Решение о том, сколько битов узла следует выделить для идентификации подсети, является очень ответственным плановым решением. При планировании подсетей нужно учесть две вещи: количество узлов в каждой сети и количество локальных сетей. Из таблицы возможных подсетей в сети **192.168.1.0** (рис. 9) видно, как выбор количества битов в идентификаторе подсети влияет на количество возможных подсетей и количество узлов в каждой из них.



Биты ID подсети	Биты ID узла	Число подсетей	Число узлов	Битовая последовательность
0	8	1	254	yyyyyyyy
1	7	2	126	пyyyyyyy
2	6	4	62	ппyyyyyy
3	5	8	30	пппyyyyy
4	4	16	14	ппппyyyy
5	3	32	6	пппппyyy

Рис. 9. Возможные подсети в сети **192.168.1.0**

Необходимо помнить, что во всех сетях IPv4 два адреса узлов зарезервированы: все нули и все единицы. Адрес со всеми нулями в узловой части является недействительным адресом узла и обычно относится ко всей сети или подсети.

Адрес со всеми единицами в узловой части используется как адрес широковещательной рассылки. Когда какая-то сеть разбивается на подсети, в каждой из них имеются узловые адреса со всеми нулями и со всеми единицами, но такие адреса нельзя использовать в качестве адресов индивидуальных узлов.

При делении сети маршрутизатор должен использовать *модифицированную*, или изменяемую, маску подсети, позволяющую отличать подсети друг от друга. Маска подсети по умолчанию и изменяемая маска отличаются друг от друга тем, что маски по умолчанию изменяются только в границах октета. Например, маска подсети сети класса **A** по умолчанию – **255.0.0.0**. Изменяемые маски забирают биты из идентификатора узла и прибавляют их к маске по умолчанию.

При создании изменяемой маски подсети, нужно, прежде всего, решить, сколько битов взять из идентификатора узла и добавить к маске подсети. Число битов, которые необходимо позаимствовать, чтобы получить нужное число подсетей, можно определить с помощью следующей формулы: 2^n, где n – число заимствуемых битов.

Если требуется три подсети, число битов подсети должно быть достаточным для создания трех уникальных адресов подсетей. Например, если начать с адреса класса **C**, такого как **192.168.1.0**, остается только восемь битов, из которых можно заимствовать. Каждый бит принимает только два значения: **1** или **0**. Чтобы создать три подсети, необходимо занять, по крайней мере, два из восьми битов. При этом можно подключить в общей сложности четыре подсети:

00 – 1-я подсеть,

01 – 2-я подсеть,

10 – 3-я подсеть

11 – 4-я подсеть.

В этом примере были заимствованы два бита, $2^2 = 4$ или $2\times2 = 4$, поэтому создано четыре подсети. Если бы потребовалось от пяти до восьми подсетей, пришлось бы занять три бита ($2^3 = 2\times2\times2 = 8$).

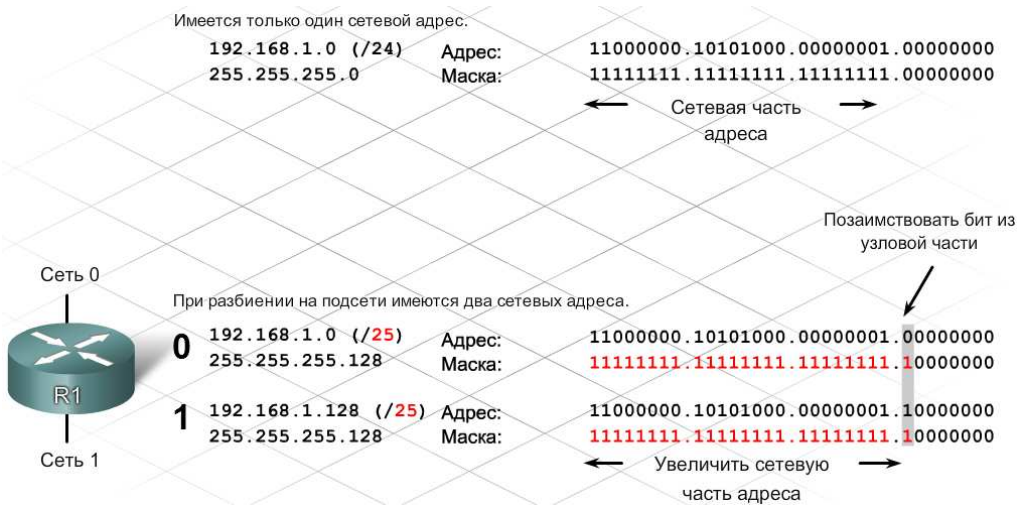


Рис. 10. Формирование сетевой части адреса

Число битов, выбранных для идентификатора подсети, влияет как на количество возможных подсетей, так и на количество узлов, которые могут входить в каждую подсеть.

Маска	Сетевой адрес	Диапазон узлов	Широковещательный адрес
0	192.168.1.0/25	192.168.1.1 - 192.168.1.126	192.168.1.127
1	192.168.1.128/25	192.168.1.129 - 192.168.1.254	192.168.1.255

Рис. 11. Схема адресации. Пример двух сетей

В подсетях, организованных по классам, число битов, необходимых для идентификатора подсети, зависит от двух факторов: числа созданных подсетей и числа узлов в каждой подсети.

При делении на подсети с использованием классов или с фиксированной длиной все подсети должны иметь одинаковый размер. Это означает, что максимальное количество узлов, поддерживаемых каждой подсетью, одно и то же для всех созданных подсетей. Чем больше битов отдано для идентификатора подсети, тем меньше их остается для идентификаторов узлов.

Для определения доступного числа идентификаторов узлов в зависимости от количества оставшихся для узлов бит можно использовать ту же формулу 2^n с небольшим изменением. Поскольку в каждой подсети два адреса узлов зарезервированы, т. е. адреса со всеми нулями или всеми единицами, формула для определения числа поддерживаемых узлов принимает следующий вид $2^n - 2$.

После того, как определено, сколько битов отводится под адрес подсети, все устройства в сети уведомляются о разбиении маской подсети. При наличии маски подсети можно определить, к какой подсети относится *IP*-адрес, и разработать простую схему *IP*-адресации в классовых подсетях.

При делении сети на подсети каждая подсеть фактически представляет собой совершенно самостоятельную сеть. Поэтому, чтобы устройство из одной подсети могло обмениваться данными с устройством из другой подсети, необходим маршрутизатор, поскольку именно маршрутизаторы соединяют сети.

Чтобы определить, сколько узлов должно быть в каждой подсети, необходимо учесть не только отдельные узловые устройства, но и интерфейс маршрутизатора или интерфейс шлюза. У каждого интерфейса маршрутизатора должен быть *IP*-адрес в той же подсети, к которой подключена сеть узла.

Маршрутизаторы необходимы для связи подсетей с внутренней сетью независимо от того, является ли диапазон *IP*-адресов общим или частным. Но маршруты для частных сетей нельзя прокладывать через публичный интернет. Поэтому для устройства, соединяющего частную сеть с сетью провайдера интернета, должно быть разрешено преобразование сетевых адресов (*NAT*).

NAT позволяет большой группе частных пользователей получать доступ в интернет, совместно пользуясь одним или несколькими публичными *IP*-адресами. Эта система работает примерно так же, как телефонная система внутри компании. По мере того, как численность персонала компании растет, сотрудники перестают подключаться непосредственно к публичной телефонной линии. Вместо этого каждому сотруднику компании присваивается добавочный номер. Это возможно потому, что не все они одновременно пользуются телефоном. Использование частных добавочных номеров позволяет организации закупать у телефонной компании меньшее количество внешних телефонных линий.

NAT работает примерно так же, как телефонная система компании. Одна из основных причин создания *NAT* – возможность сэкономить зарегистрированные *IP*-адреса. Кроме того, *NAT* обеспечивает безопасность компьютеров, сер-

веров и сетевых устройств, блокируя непосредственный доступ в интернет с реального *IP*-адреса узла.

Основное преимущество *NAT* состоит в том, что *IP*-адреса могут быть повторно использованы, и многие узлы одной ЛВС могут совместно пользоваться глобально уникальными *IP*-адресами. *NAT* работает прозрачно и помогает защитить пользователей частной сети от несанкционированного доступа из публичного домена.

Кроме того, *NAT* скрывает частные *IP*-адреса от публичных сетей. Преимущество этой технологии состоит в том, что *NAT* во многом работает как список управления доступом, не позволяя внешним пользователям подключаться к внутренним устройствам локальной сети. Ее недостатком является то, что для доступа легитимных внешних пользователей требуются дополнительные, порой весьма непростые настройки.

Другой недостаток состоит в том, что *NAT* преобразует *IP*-адреса в пакетах. Это преобразование увеличивает нагрузку на маршрутизатор и снижает производительность сети.

В процессе настройки *NAT* на маршрутизаторе используется несколько терминов, помогающих объяснить, как маршрутизатор реализует эту технологию.

• *Внутренняя локальная сеть* – любая подключенная к маршрутизатору сеть, которая является частью локально адресуемой ЛВС. Узлы внутренних сетей имеют свои *IP*-адреса, преобразуемые перед передачей внешним пунктам назначения.

• *Внешняя глобальная сеть* – любая сеть, подключенная к маршрутизатору, которая является внешней по отношению к локальной сети и не допускает частных адресов, присвоенных узлам в локальной сети.

• *Внутренний локальный адрес* – частный *IP*-адрес, настроенный на узле во внутренней сети. Этот адрес должен быть преобразован, прежде чем он покинет адресную структуру локальной сети.

• *Внутренний глобальный адрес* – *IP*-адрес внутреннего узла, доступный для маршрутизации во внешней сети. Это преобразованный *IP*-адрес.

• *Внешний локальный адрес* – адрес получателя пакета, пока он находится в локальной сети. Обычно совпадает с внешним глобальным адресом.

• *Внешний глобальный адрес* – публичный *IP*-адрес внешнего узла. Выделяется из пространства глобальных маршрутизируемых сетевых адресов.

Адреса могут присваиваться динамически или статически. Динамическое преобразование сетевых адресов позволяет узлам в частной сети, имеющим частные *IP*-адреса, подключаться к публичной сети, например, интернету. Динамическое преобразование сетевых адресов происходит тогда, когда маршрутизатор присваивает внешний глобальный адрес из предварительно определенного адреса или пула адресов внутреннему устройству частной сети.

Пока сеанс открыт, маршрутизатор отслеживает внутренние глобальные адреса и отправляет подтверждения инициирующим внутренним устройствам. Когда сеанс закрывается, маршрутизатор просто возвращает внутренний глобальный адрес в пул.

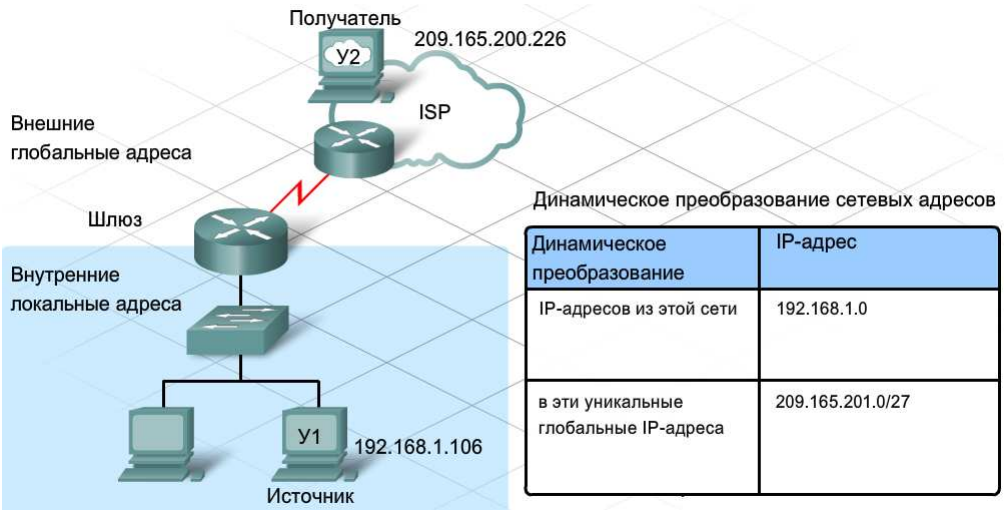


Рис. 12. Динамическое преобразование *NAT*

Одно из преимуществ использования *NAT* состоит в том, что отдельные узлы недоступны из интернета напрямую. Но что делать, если один или несколько узлов внутри сети выполняют услуги, доступ к которым должен осу-

ществляться через устройства, подключенные к Интернету, и устройства из локальной частной сети?

Один из способов обеспечения доступа к локальному узлу из интернета состоит в том, чтобы присвоить этому устройству статическое преобразование адреса. Статические преобразования гарантируют, что частный *IP*-адрес отдельного узла будет всегда преобразовываться в один и тот же зарегистрированный глобальный адрес. Это означает, что никакой другой локальный узел не получит тот же самый зарегистрированный адрес.

Статическое *NAT* позволяет узлам из публичной сети подключаться к отдельным узлам из частной сети. Если устройство во внутренней сети должно быть доступно извне, используют статическое преобразование *NAT*.

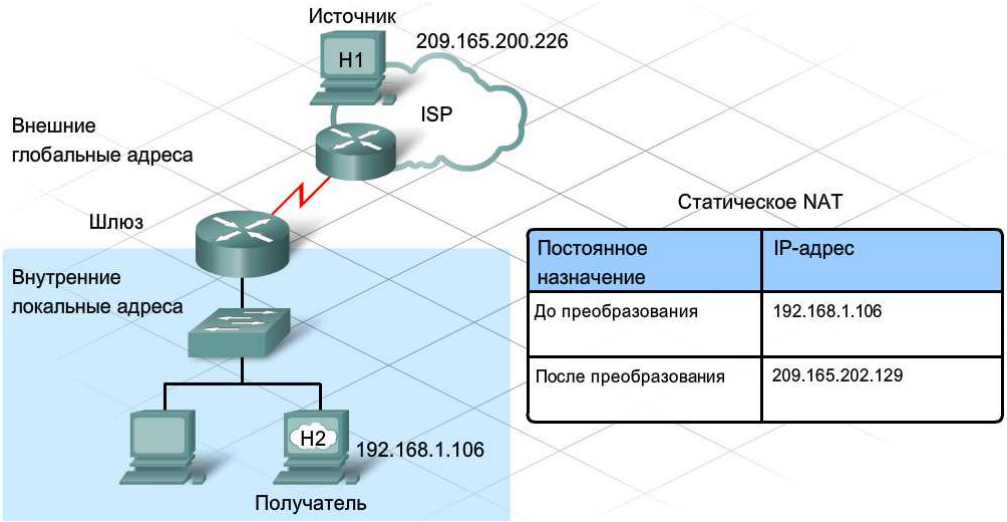


Рис. 13. Статическое преобразование *NAT*

В случае необходимости статическое и динамическое *NAT* могут быть настроены одновременно.

Сегодня пользователи подключаются к интернету из частных сетей, даже не подозревая о том, что маршрутизатор использует *NAT*. Вместе с тем, важный момент заключается в том, что преобразование *NAT* создает дополнительную нагрузку для поддержки преобразований *IP*-адреса и порта.

Некоторые приложения увеличивают рабочую нагрузку маршрутизатора, поскольку включают в инкапсулированные данные *IP*-адрес. Маршрутизатору

приходится заменять комбинации *IP*-адресов и портов источника в пакете и адреса источника в заголовке *IP*.

Из-за того, что маршрутизатору приходится выполнять дополнительную работу, для внедрения *NAT* требуется хорошее планирование сети, тщательный подбор оборудования и правильная конфигурация.

Функция *NAT* теперь настолько часто используется в интегрированных сетевых устройствах для дома и небольших компаний, что некоторые полагают, будто для настройки нужно всего лишь установить соответствующий флажок. Однако по мере расширения бизнеса и возникновения потребности в более сложных шлюзах и маршрутизаторах, настройка устройств для использования *NAT* усложняется. Естественно, постоянно растет потребность в квалифицированных специалистах способных грамотно и в разумные сроки осуществить настройку всех необходимых параметров вычислительной сети, в том числе и *NAT*, а также других технологий, реализованных с целью обеспечения надежной и своевременной передачи данных.

Практическая часть

1. В ходе выполнения сегодняшнего задания потребуется значительно модифицировать центральные элементы сети и осуществить их настройку. Чтобы не загромождать рабочую область различными элементами, перенесите их в отдельное облако и назовите его *ISP*.

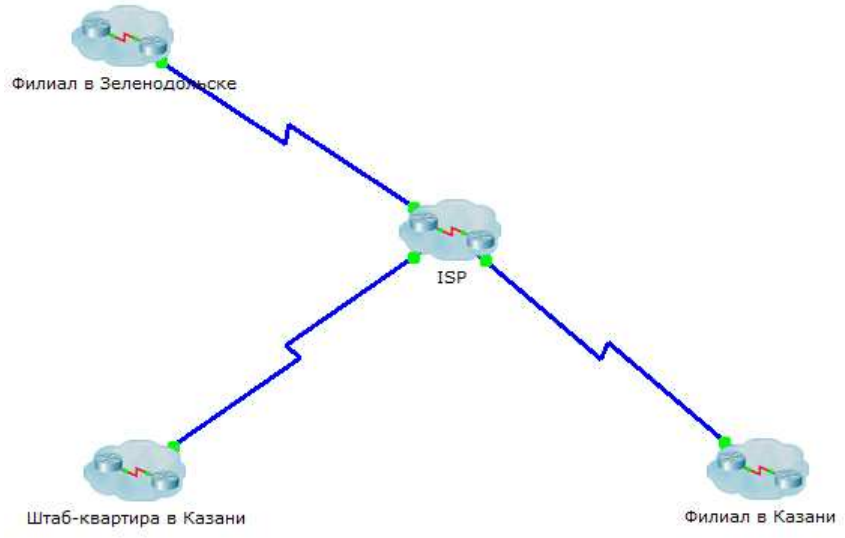


Рис. 14. Облако с элементами провайдера интернета

2. Постройте фрагмент инфраструктуры провайдера, схема которого изображена на рис. 15. При установке роутеров воспользуйтесь специфицированными устройствами, конфигурация которых предлагается во вкладке *Custom Made Devices* (рис. 16).

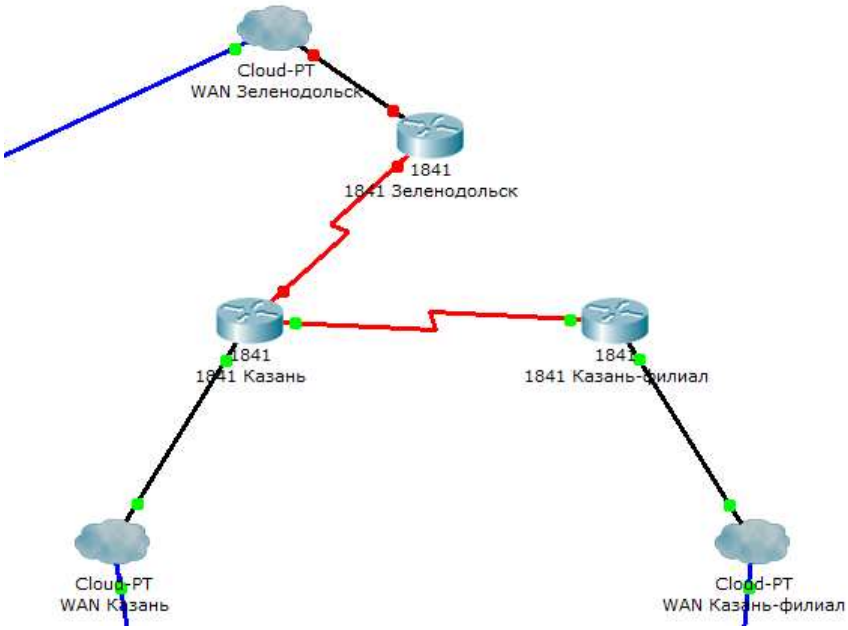


Рис. 15. Структура устройств *ISP*

Рис. 16. Выбор роутера семейства *Cisco* 1841

3. Проверьте, что, без учета объединения устройств в облака (кластеры), все соединения представляют собой цепочки связей примерно соответствующих представленной на рис. 17. При этом имейте в виду, что вместо роутера может использоваться свитч (коммутатор), и наоборот, а устройства 1841 могут быть закольцованы. (Зеленодольский филиал на этом этапе работы во внимание можно не принимать.)

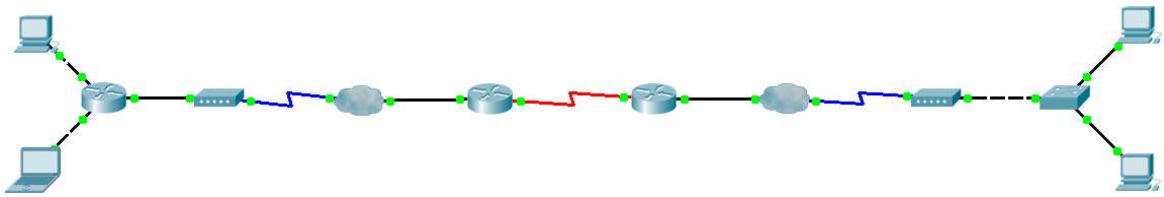


Рис. 17. Цепочка связей:
узлы–роутер–модем–облако–1841–1841–облако–модем–свитч–узлы

4. Чтобы разрешить взаимодействие через облако типа *Cloud-PT*, необходимо открыть его параметры, перейти во вкладку конфигурации интерфейса *Ethernet* и выбрать тот вариант, в котором планируется его эксплуатировать. Поскольку у Вас, скорее всего, установлено устройство *Cable Modem*, следует отметить вариант *Cable*.

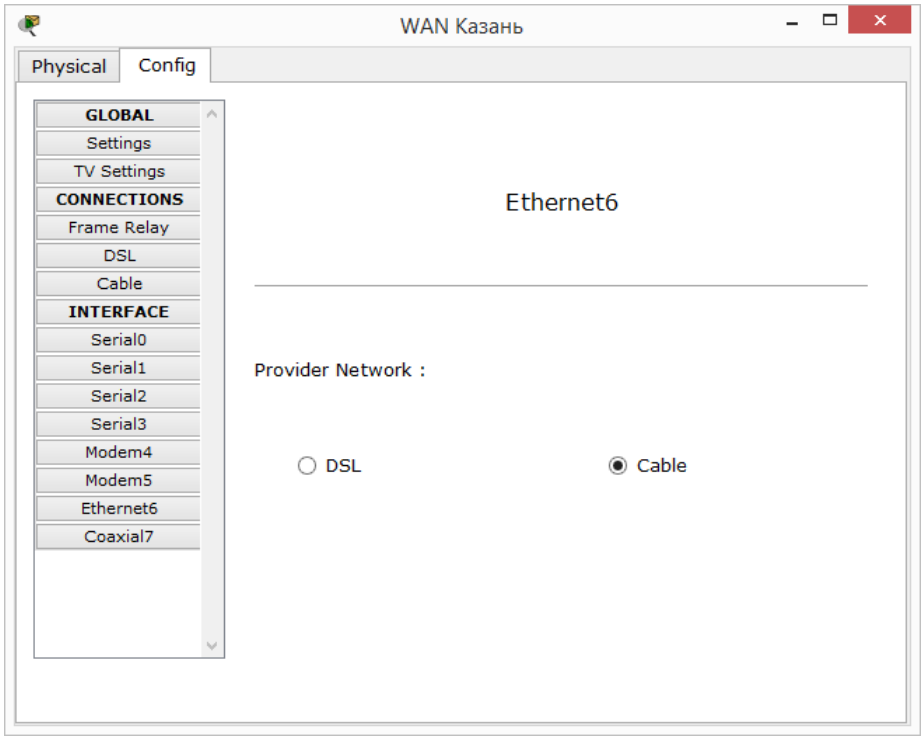


Рис. 18. Конфигурация абонентского оборудования

5. Далее нужно обеспечить возможность передачи данных с одного интерфейса на другой. Для этого уточните интерфейсы, к которым у Вас к облакам подключены, с одной стороны, кабельный модем и, с другой стороны, роутер 1841. В разделе *Connections* в соответствующей вкладке добавьте взаимодействие между портами устройства.

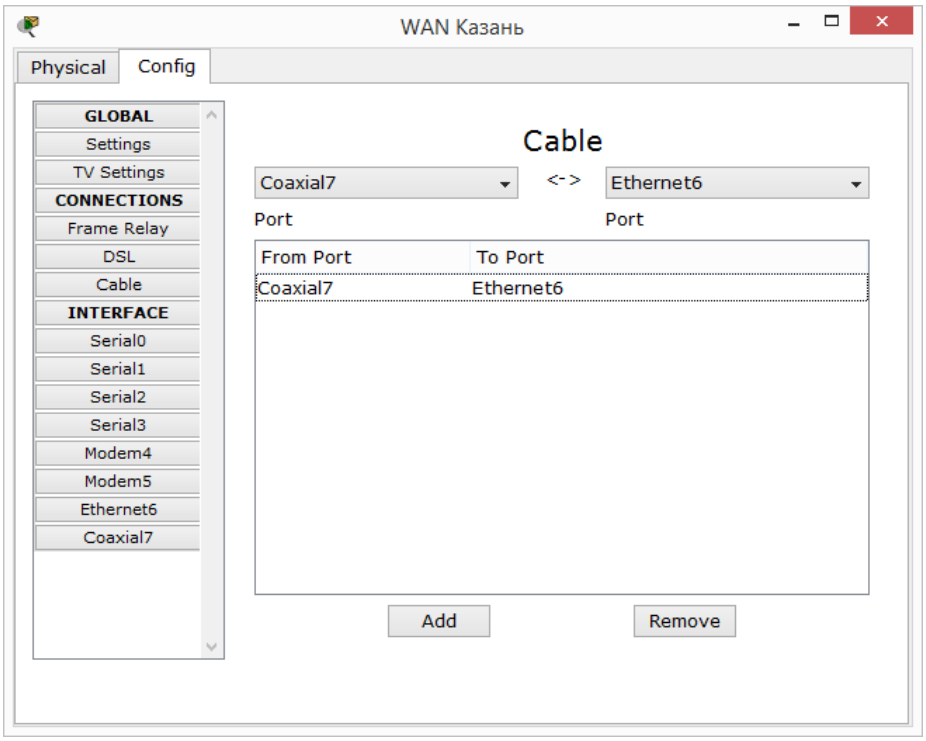


Рис. 19. Настройка взаимодействия между портами в *Cloud-PT*

6. Настройте (и, возможно, перенастройте) подключения и адреса между устройствами 1841 и подсоединенными к ним напрямую или через посредники маршрутизаторами в соответствии со следующей спецификацией:

Роутер КЗН		
Интерфейс	**Адрес**	**Связь**
Fa0/0	192.168.0.1/24	с кабельным модемом1
Fa1/0	10.0.0.2/30	с роутером1
Fa2/0	192.168.2.1/24	с хабом сегмента 2
Статическая маршрутизация		
192.168.1.0/24		на роутер1
192.168.3.0/24		на роутер1
0.0.0.0/0		на 1841 Казань

1841 Казань		
Fa0/0	192.168.0.254/24	с роутером КЗН
Se0/0/1	10.0.1.1/30	с 1841 Казань-филиал
Статическая маршрутизация		
192.168.0.0/16		на роутер КЗН
200.200.200.0/24		на 1841 Казань-филиал

1841 Казань-филиал		
Fa0/0	200.200.200.2/24	с кабельным модемом5
Se0/0/0	10.0.1.2/30	с 1841 Казань

Обратите внимание, что интерфейсы и адреса заданы примерные, Вы можете согласовать их с уже имеющимися у Вас, если это необходимо для упрощения выполнения задания.

7. Для того, чтобы восстановить параметры роутера после профилактической перезагрузки сети (например, ее можно инициировать нажатием кнопки *Power Cycle Devices*), необходимо сохранить его конфигурацию при помощи кнопки *Save* в интерфейсе (рис. 20).

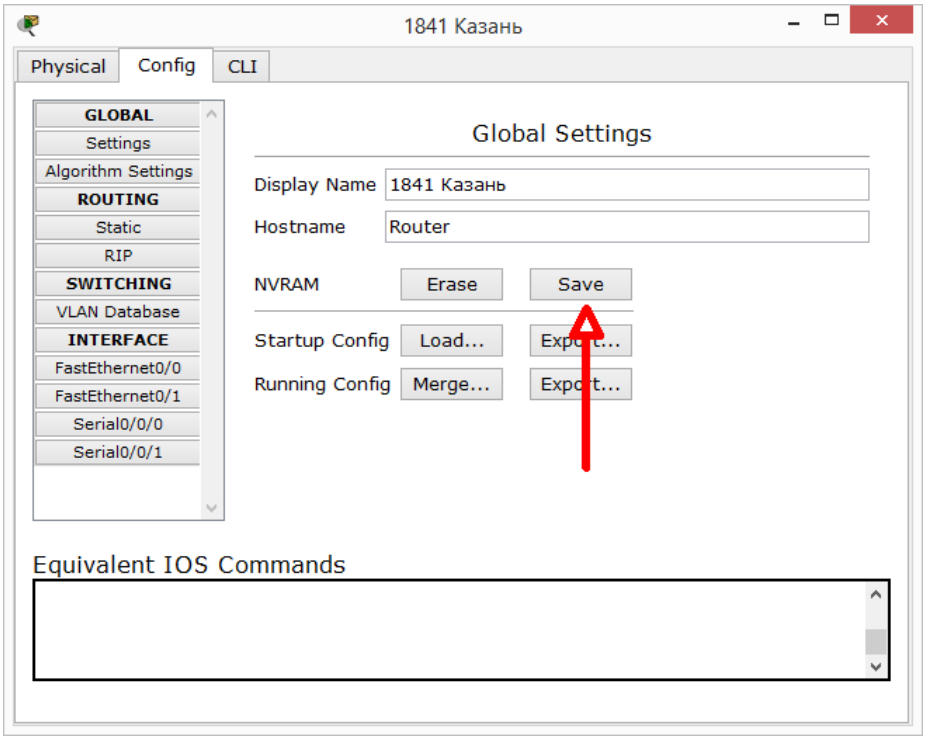


Рис. 20. Сохранение конфигурации роутера между перезагрузками

8. Измените конфигурацию узла **`www.corp.ru`** следующим образом:

- *Gateway* – **`200.200.200.2`**
- настройки *DHCP*, *Default Gateway* – **`200.200.200.2`**.

Не забудьте сохранить изменения *DHCP*.

9. После всего проделанного проведите профилактическую перезагрузку сети нажатием кнопки Power Cycle Devices.

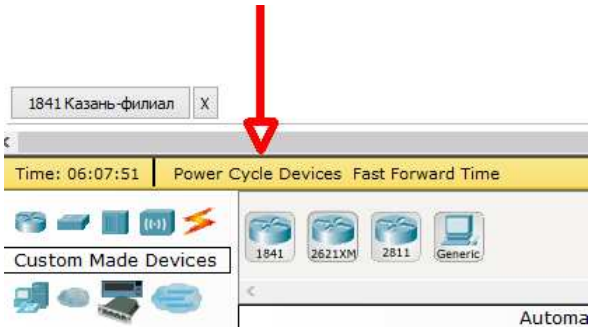


Рис. 21. Кнопка перезагрузки сети

10. В режиме реального времени дождитесь инициализации сети и проверьте конфигурацию устройств. В случае необходимости восстановите не сохраненные параметры.

11. Проверьте перекрестные пинги между узлами **`www.corp.ru`**, **`200.200.200.230`**, **`www.filial5.ru`**, **`200.200.200.1`**, **`192.168.1.2`**, **`192.168.2.4`**. Проанализируйте прохождение ICMP-пакетов по сети в режиме симуляции. Какие маршруты действительны, а какие нет? На каких этапах происходят нарушения передачи данных?

12. Теперь перед Вами стоит задача настроить взаимодействие внутренней сети *Штаб-квартиры в Казани* с другими сетями, в частности, с *филиалом в Казани*. Для этого потребуется настроить *NAT* – трансляцию адресов. На сленге сетевых администраторов это называется «поднять *NAT*». При настроенном *NAT* в заголовках пакетов, проходящих через роутер, локальный сетевой адрес узла-источника заменяется на адрес роутера, с которого этот пакет адресуется дальше. Поэтому в случае, если требуется отправить ответ, он направляется этому роутеру, который осуществляет обратную замену. Таким образом, узлы, находящиеся в локальной сети и имеющие произвольную локальную адресацию, могут иметь доступ к другим сетям, находящимся за *NAT*.

13. Для настройки *NAT* необходимо перейти в интерфейс командной строки соответствующего устройства. Во вкладке *Config* выберите интерфейс, подключенный к локальной сети, и переключитесь в интерфейс командной строки. (Это будет равнозначно тому, как если бы вы набрали в командной строке команду **`interface FastEthernet0/0`**.)

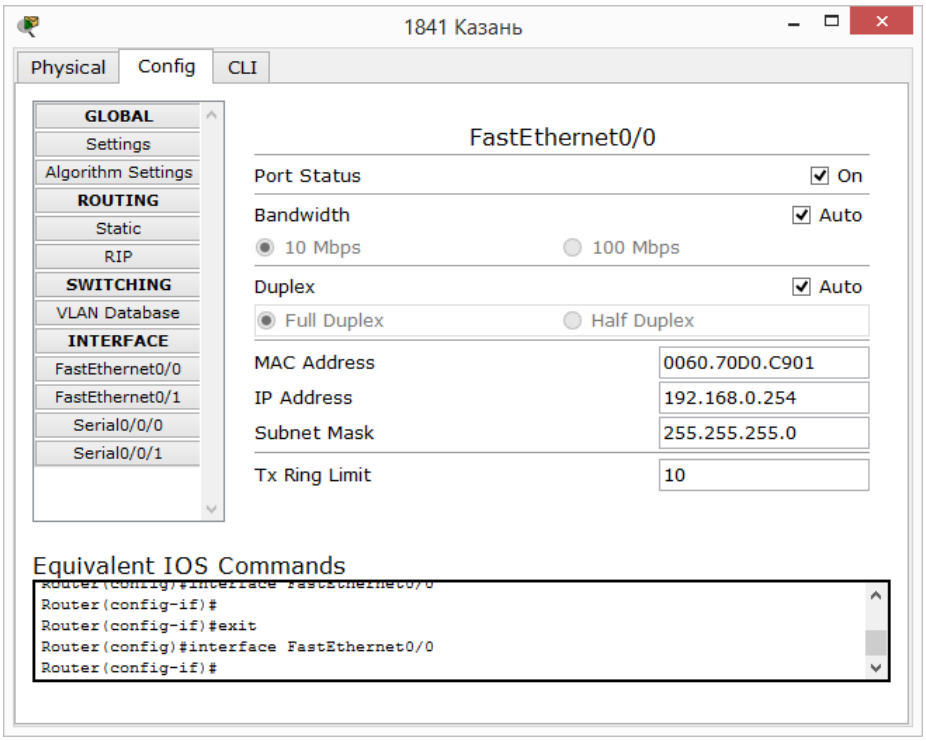


Рис. 22. Выбор интерфейса для поднятия внутренней части *NAT*

14. Для инициализации NAT на внутреннем интерфейсе введите команду:

`ip nat inside`

Выберите интерфейс, подключенный к внешнему устройству (внешнему роутеру – *1841 Казань-филиал*) и инициализируйте на нем NAT:

`ip nat outside`

15. Этого недостаточно. Необходимо также создать список доступа и правило трансляции. Для этого введите следующие команды:

`access-list 1 permit any`

`ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/1 overload`

Необходимо иметь в виду, что после команд, имеющих непосредственное отношение к интерфейсу, следует выходить из раздела конфигурирования интерфейса. Чтобы избежать ошибки, сверяйтесь со списком команд, приведенным на рис. 23.

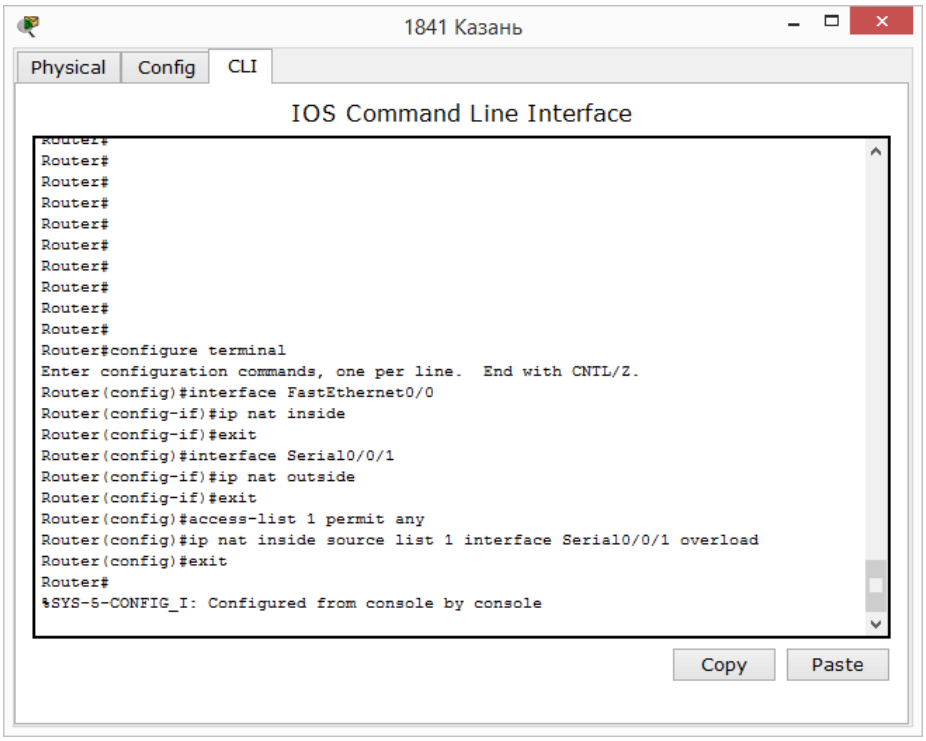


Рис. 23. Конфигурирование *NAT*

16. После того, как Вы осуществите все описанные действия, повторно проверьте перекрестные пинги между узлами **`www.corp.ru`**, **`200.200.200.230`**, **`www.filial5.ru`**, **`200.200.200.1`**, **`192.168.1.2`**, **`192.168.2.4`**. Проанализируйте результат.

17. Попробуйте на узле **`192.168.2.4`** в браузере открыть сайт *филиала5* двумя способами: по символьному имени и по *IP*-адресу. Объясните, почему попытка открыть адрес **`www.filial5.ru`** оказывается безуспешной, в то время как по *IP*-адресу сайт открывается. Не открывается? Проверьте, все ли вы правильно сделали?

Контрольные вопросы

1. Что такое корпоративная сеть?
2. Перечислите особенности корпоративных сетей.
3. Что необходимо учитывать при проектировании корпоративной сети?
4. Что такое домен возникновения сбоя? Как ограничить его размеры?
5. Чем отличаются корпоративные сети *LAN* и *WAN*?
6. Назовите особенности корпоративной *LAN*.

7. Назовите особенности корпоративной *WAN*.
8. Что означают понятия интранет и экстранет?
9. Что такое мэйнфрейм?
10. Что такое сниффер?
11. Что такое приоритет трафика? Перечислите типы трафика, имеющие разный приоритет, и поясните причины, по которым он различается.
12. Что такое *QoS*? Каким образом он обеспечивается?
13. Что представляет собой *NOC*?
14. Что такое *NAS*? Какие типы *NAS* существуют? Предложите вариант *NAS* для использования в домашних условиях.
15. Назовите правила прокладки кабелей.
16. Что такое телекоммуникационная комната?
17. Объясните, что означает понятие *удаленный работник*?
18. Что такое сети *VPN*?
19. Что такое *NAT*?
20. Опишите процедуру настройки *NAT*.